

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

PRESIDENCE DU CONSEILLE

**MINISTRE DE LA PLANIFICATION DU
DEVELOPPEMENT ET DE LA
COOPERATION**



**Institut Africain d'Informatique,
Représentation du TOGO (IAI-TOGO)**

07 BP 12456 Lomé 07, TOGO

TEL : (+228) 22 20 47 00

E-mail : iaitogo@iai-togo.tg

Site web : www.iai-togo.tg



Moov Africa Togo

Moov Africa Togo Boulevard de la

Paix Lomé – Togo BP 14511

TEL : (+228) 99 99 00 00

E-mail : moov-contact@moov-africa.tg

Site web : <https://moov-africa.tg/>

**MEMOIRE DE FIN DE FORMATION POUR L'OBTENTION
DU DIPLOME D'INGENIEUR DES TRAVAUX**

OPTION : Génie Logiciel et Système d'Information

**DÉVELOPPEMENT D'UN PORTAIL WEB DE PUBLICATION DE FACTURES
CLIENTS POSTPAYÉS : CAS DE MOOV AFRICA**

Du 11 Mai au 8 Aout 2026

Rédigé et soutenu par :

BANLEPO Mintre Benoît

Étudiant en troisième année

Année académique : 2025 – 2026.

SUPERVISEUR :

M. AZOTI Hodabalo
Enseignant à L'IAI-Togo

MAITRE DE STAGE :

SADZO-HETSU Kossivi
Chef Service Production SI

DEDICACES

A mes chers parents,

Les mots me manquent pour vous témoigner ma reconnaissance et ma gratitude pour les sacrifices consentis à mon égard. Je vous dis juste merci pour tout.

A tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de ce projet,

Merci pour votre présence et vos encouragements.

Merci

REMERCIEMENTS

Ô Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour toutes les bénédictions que tu as répandues sur notre chemin. Depuis le début jusqu'à ce jour, ta présence inébranlable nous a accompagné à travers les défis et les moments de bonheur, éclairé par ton amour infini. Nous te remercions du fond du cœur.

- Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à l'Institut Africain d'Informatique (IAI-TOGO) et à l'ensemble de son personnel pour leur engagement envers l'excellence académique et leur dévouement à former les futurs experts en informatique. Leur soutien a été déterminant dans notre parcours et notre développement.
- Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Moov Africa Togo, et particulièrement au service Production SI, pour nous avoir accueilli et offert un cadre de stage propice à l'apprentissage et à la mise en pratique de nos connaissances.
- Nous tenons à adresser nos remerciements particuliers à M. SADZO-HETSU Kossivi, Chef Service Production SI de Moov Africa Togo et notre maître de stage, pour son encadrement rigoureux, ses précieux conseils et son expertise tout au long de ce projet.
- Nous remercions également M. AZOTI Pierre, Enseignant à l'IAI-TOGO et notre superviseur, pour son accompagnement attentif, ses orientations judicieuses et son soutien constant.
- Nous souhaitons exprimer notre gratitude profonde à notre famille et à nos amis, dont les sacrifices, l'amour et la foi constante en nous ont été notre plus grande source de motivation tout au long de ce chemin.

SOMMAIRE

RESUME

En vue de l'obtention du diplôme d'Ingénieur des Travaux Informatiques de l'IAI-TOGO, nous avons effectué un stage au sein du département technique de Moov Africa Togo, à Télésou (Moov antenne). Le projet qui nous a été confié a pour thème : « Développement d'un portail web de publication de factures clients postpayés : cas de Moov Africa Togo ». L'objectif est de mettre à disposition des clients en abonnement mensuel une plateforme leur permettant de consulter leurs services souscrits, d'accéder à l'historique de leurs factures et règlements, de simuler leur facturation mensuelle et de gérer les accès différenciés pour les entreprises en flotte.

Pour la réalisation de ce projet, nous avons adopté une approche de modélisation basée sur le langage UML, couplé au processus 2TUP, garantissant une adéquation entre les besoins métiers et la solution technique retenue. La mise en œuvre a été effectuée avec les technologies Django pour le backend, React pour le frontend et PostgreSQL pour la persistance des données. L'architecture mise en place est de type client-serveur et le système d'authentification repose sur des jetons JWT et un système de rôles (Super Admin, Payeur, Employé, Agent Facturation) pour sécuriser les accès.

GLOSSAIRE

ABREVIATIONS ET ACRONYMES	SIGNIFICATIONS
IAI - TOGO	Institut Africain d'Informatique Représentation du TOGO
GLSI	Génie Logiciel et Systèmes d'Informations
UML	Unified Modeling Language
2TUP	Two Tracks Unified Process
JWT	Java Web Token
RBAC	Role-Based Access Control
API	Application Programming Interface
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
SPA	Single Page Application
DSI	Direction des Systèmes d'Information
OTP	One-Time Password

LISTE DES FIGURES

Figure 1: localisation IAI-Togo	11
Figure 2: Organigramme Moov Africa	13
Figure 3: Plan localisation département technique Moov Africa Togo	13
Figure 4: Processus 2TUP.....	23
Figure 5: Logo Draw.io	24
Figure 6: Diagramme de contexte.....	25
Figure 7: Diagramme de cas d'utilisation consulter facture	27
Figure 8: Diagramme de cas d'utilisation Publier Facture	28
Figure 9: Diagramme d'activité du cas d'utilisation << S'authentifier >>	33
Figure 10: Diagramme d'activité du cas : « Consulter la facture ».	34
Figure 11: Diagramme d'activité du cas : « Publier les blocs Pdf».	35
Figure 12: Diagramme de séquence du cas : « S'authentifier ».	36
Figure 13: Diagramme de séquence du cas : « Consulter factures ».	37
Figure 14: Diagramme de séquence du cas : « Publier les blocs pdf».	38
Figure 15: Diagramme de Classe:	38

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Évaluations financières utilisation de Google Looker Studio / Power BI	18
Tableau 2: Évaluations financières utilisation acquisition d'une solution clé en main	19
Tableau 3: Évaluations financières utilisation développement sur mesure.....	19
Tableau 4: Planning prévisionnel de réalisat.....	20
Tableau 5:Tableau des cas d'utilisation	27
Tableau 6:Description textuelle du cas d'utilisation "S'authentifier"	29
Tableau 7: Description textuelle du cas d'utilisation "Consulter la facture"	30
Tableau 8: Description textuelle du cas d'utilisation "Publier les blocs PDF"	32

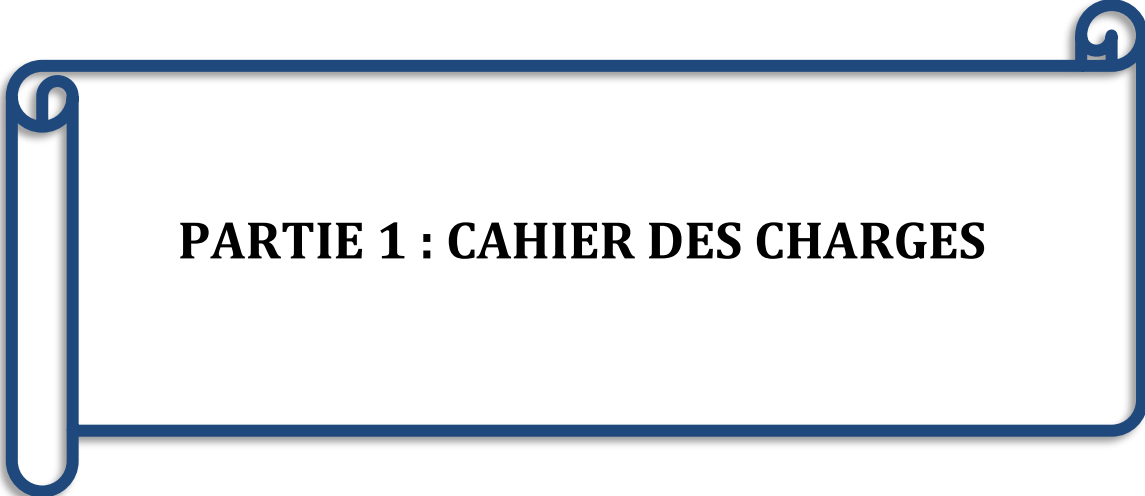
LISTE DES PARTICIPANTS AU PROJET

NOM	FONCTION	ROLE
BANLEPO Mintre Benoît	Etudiant en troisième année option GLSI à l'institut Africain d'informatique (IAITOGO)	Réalisateur
SADZO-HETSU Kossivi	Chef Service Production SI à Moov Africa Togo	Maître de stage
M. AZOTI Hodabalo	Informaticien à l'institut Africain d'informatique (IAI-TOGO)	Superviseur

INTRODUCTION

Face à la croissance de la demande d'accès en ligne aux services, Moov Africa Togo, en tant qu'opérateur historique de télécommunications, a identifié un besoin croissant de ses clients en matière d'autonomie et de transparence sur leurs consommations. Actuellement, les factures sont transmises par des canaux traditionnels et les clients ne disposent pas de visibilité en temps réel sur leur situation financière.

Notre projet, intitulé "Développement d'un portail web de publication de factures clients postpayés", a pour ambition de répondre à cette problématique en proposant une solution intuitive, sécurisée et performante, capable de gérer les accès différenciés pour les entreprises en flotte, et d'offrir des fonctionnalités de simulation de facturation inédites pour l'opérateur.

A decorative blue scroll border with ornate, curved ends on the left and right sides, framing the central text.

PARTIE 1 : CAHIER DES CHARGES

1.1. PRÉSENTATIONS

1.1.1. Brève présentation de l'IAI-TOGO

L'IAI-TOGO est une école inter-Etat d'enseignement supérieur en informatique. Il est membre du réseau IAI créé le 29 janvier 1971 à Fort Lamy (actuel N'Djamena) en République du Tchad. En application de la décision du Conseil d'Administration de délocaliser l'IAI, la représentation du TOGO a ouvert ses portes le 24 octobre 2002. L'accord d'établissement entre la République togolaise et l'IAI a été signé le 12 mai 2006.

L'IAI-TOGO forme en trois (03) ans des ingénieurs des travaux informatiques et des licenciés informatiques dans trois (03) filières : Génie Logiciel et Systèmes d'Informations (GLSI), Administration Systèmes et Réseaux (ASR) et Multimédia Technologies Web et Infographie (MTWI). Le but de sa création est avant tout la nécessité de disposer d'un personnel compétent en nombre important, capable de répondre à la croissance accélérée et continue de la technologie dans la sous-région, et son implication dans tous les secteurs d'activité. L'IAI-TOGO est située derrière l'immeuble « SUNU Assurances » dans les locaux du CE

II (Centre National d'Etude et de Traitements Informatiques) non loin de la CEB sis au quartier administratif, au 59 rue de la Kozah, 07 BP 12456 Lomé 07, TOGO.

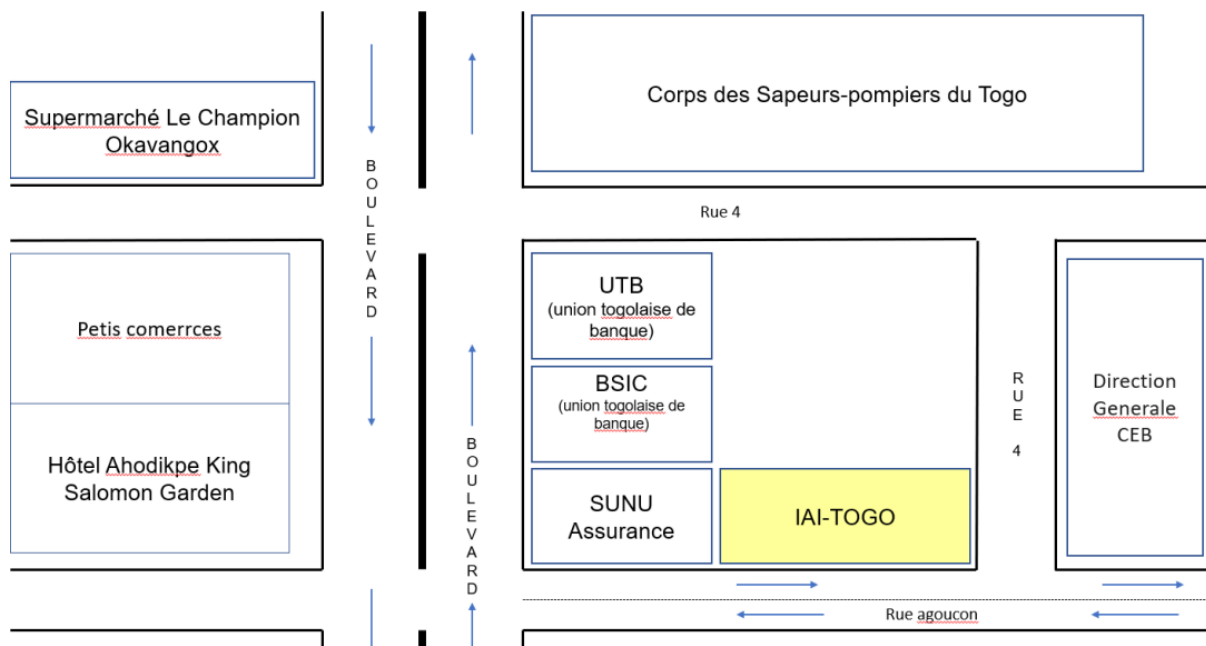


Figure 1: localisation IAI-Togo

1.1.2. Présentation du cadre de stage

- Statut

Nous avons effectué notre stage de fin de formation au sein de la société Moov Africa Togo. Cette dernière est une société anonyme (SA) de droit togolais, filiale du Groupe Maroc Telecom, l'un des principaux opérateurs de télécommunications sur le continent africain. Moov Africa Togo est opérationnelle depuis 2007 et constitue l'un des deux principaux opérateurs de téléphonie mobile du pays. Depuis le 1er janvier 2021, la société a intégré le consortium Moov Africa qui regroupe l'ensemble des filiales africaines du Groupe Maroc Telecom sous une identité commune.

Le siège social de l'entreprise est situé à Lomé, boulevard de la Paix, route de l'Aviation, dans le quartier Ntifafa Komé.

• Mission

La mission de Moov Africa Togo est de connecter les clients (particuliers, professionnels et entreprises) en leur offrant des solutions de télécommunications sur mesure : téléphonie mobile, Internet haut débit, équipements connectés et services à valeur ajoutée.

L'entreprise s'inscrit dans une dynamique de développement économique et social au Togo, avec pour objectif d'être l'acteur majeur des télécommunications dans le pays en proposant des services de qualité, innovants et accessibles à tous.

• Activités

Moov Africa Togo propose une gamme complète de services dans le domaine des télécommunications. Les principales activités de l'entreprise sont :

- Téléphonie mobile : forfaits voix et data destinés aux clients se trouvant sur le territoire togolais ainsi qu'à ceux évoluant en dehors du pays (itinérance internationale) ;
- Internet : connexion mobile (4G) et fixe (fibre optique) ;
- Paiement mobile : service de monnaie électronique Flooz, permettant les transferts d'argent, les paiements de factures et les achats en ligne ;
- Services à valeur ajoutée : transfert d'argent international, services d'information et de divertissement ;
- Services aux entreprises : solutions sur mesure pour professionnels (connectivité, cloud, sécurité).

• Quelques réalisations

Voici quelques réalisations marquantes de Moov Africa Togo :

- Obtention de la licence 3G au Togo en 2016, permettant le déploiement de l'internet mobile haut débit ;
- Lancement de la marque Moov Africa en 2021, unifiant l'ensemble des filiales africaines du Groupe Maroc Telecom sous une identité commune ;
- Développement des services de paiement mobile Flooz, largement adoptés par la population togolaise pour les transactions financières quotidiennes ;
- Création de la filiale Moov Money Togo S.A. en 2025, spécialisée dans la monnaie électronique

• Organigramme

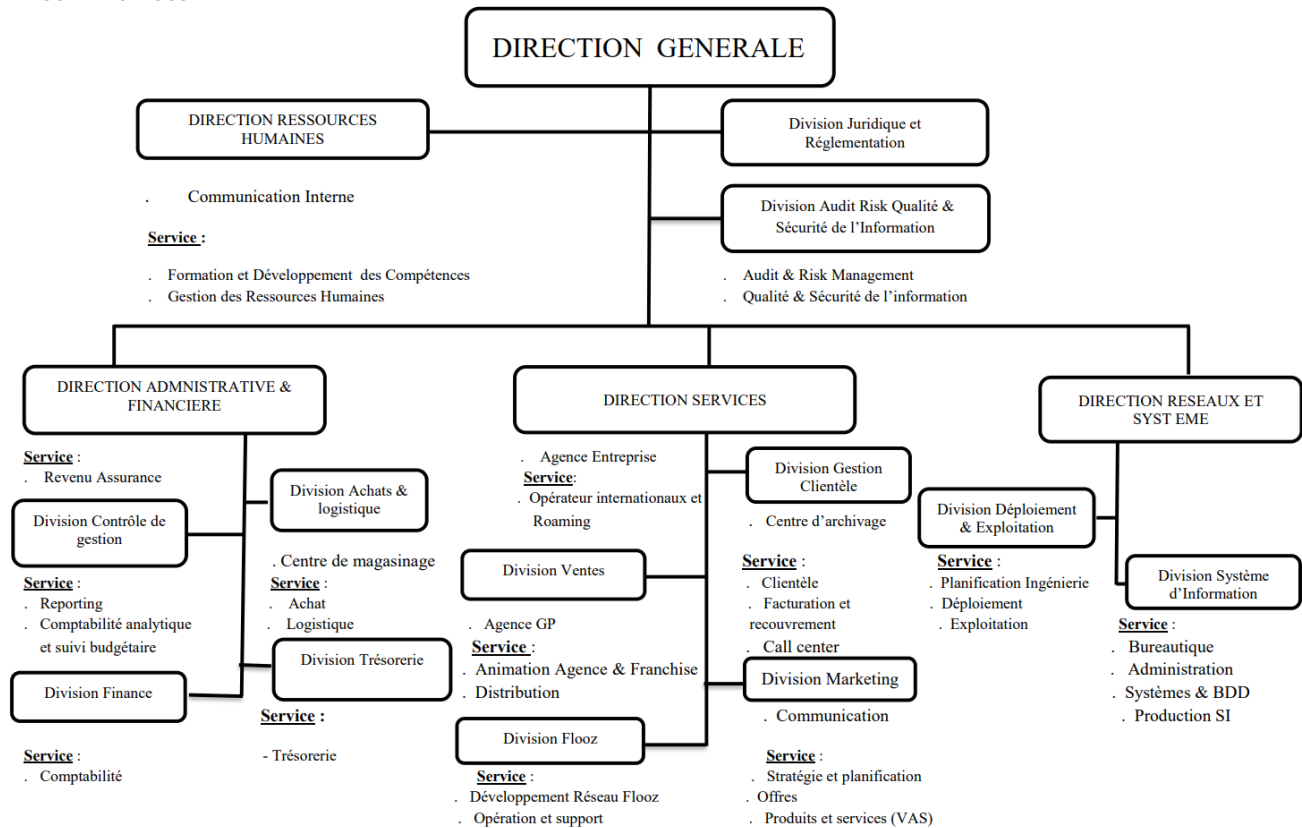


Figure 2: Organigramme Moov Africa

• Service d'accueil

Le stage s'est déroulé au sein du département technique de Moov Africa Togo, situé à Télésou (communément appelé « Moov antenne »). Ce département est chargé de la conception, du déploiement, de la maintenance et de l'optimisation des infrastructures réseau de l'opérateur.

C'est au sein de ce service que s'est déroulée l'intégralité du stage, sous la supervision du responsable technique.

• Plan de localisation

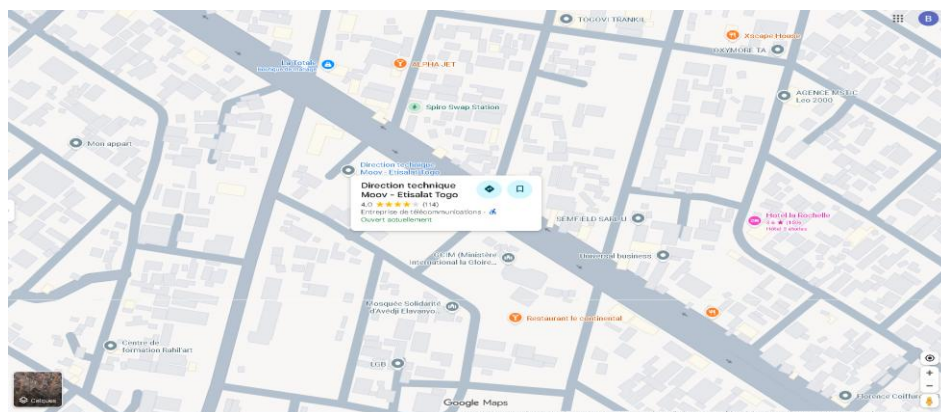


Figure 3: Plan localisation departement technique Moov Africa Togo

1.2. THÈME DU STAGE

1.2.1. Présentation du sujet

Dans un contexte où l'accès aux services numériques est devenu une attente majeure des consommateurs, les opérateurs de télécommunications doivent constamment améliorer l'expérience client. Au Togo, Moov Africa Togo compte environ 60 000 clients abonnés aux offres postpayées. La grande majorité de ces abonnés sont des entreprises : un responsable (directeur général ou gestionnaire) souscrit un contrat postpayé auprès de l'opérateur, et ses employés se voient chacun attribuer une ligne. Ce mode de fonctionnement génère deux types de documents de facturation distincts : la facture globale, qui regroupe la consommation de l'ensemble des lignes d'une entreprise et est destinée au payeur principal, et les factures sommaires, qui détaillent la consommation individuelle de chaque employé.

Actuellement, ces documents sont transmis aux clients uniquement par courrier électronique sous format PDF ou par voie postale, en fin de période de facturation (généralement le mois). Il n'existe aucun moyen pour les clients de consulter en temps réel leur situation financière ou leur consommation, ni de simuler le montant de leur facture avant la fin du mois. C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet, intitulé : « Développement d'un portail web de publication de factures clients postpayés : cas de Moov Africa Togo ».

1.2.2. Problématique du sujet

Actuellement, les quelque 60 000 clients postpayés de Moov Africa Togo reçoivent leurs factures uniquement par courrier électronique sous format PDF ou par voie postale, sans aucun moyen de consultation en temps réel de leur situation financière ou de leur consommation. Pour les entreprises clientes, cette situation est d'autant plus complexe que la facturation implique deux niveaux : une facture globale pour le payeur principal et des factures sommaires pour chaque employé titulaire d'une ligne. Aucun outil ne permet aujourd'hui de distinguer et de gérer ces deux niveaux d'accès de manière autonome.

Par ailleurs, il n'existe à ce jour aucune application ou plateforme permettant aux clients de consulter leurs services souscrits, leur historique de paiements ou de simuler leur facture en cours. Les seules interactions possibles avec l'opérateur se font par appel téléphonique au service client ou par déplacement en agence, ce qui représente une perte de temps pour les utilisateurs et une sollicitation importante pour les équipes de l'opérateur.

Face à ce constat, plusieurs questions essentielles se posent :

- Comment permettre aux clients d'accéder facilement et en toute sécurité à leurs informations de facturation et de consommation ?
- Quels mécanismes mettre en place pour garantir la confidentialité des données financières personnelles, notamment dans le cas des clients en flotte où un payeur principal gère plusieurs lignes ?
- Comment concevoir un outil de simulation de facturation en temps réel qui permette au client de maîtriser sa consommation avant la fin de la période de facturation ?
- Quelles technologies et quelles mesures de sécurité adopter pour assurer la fiabilité, la disponibilité et la pérennité de la plateforme ?

1.2.3. Intérêt du sujet

Rédigé et soutenu par BANLEPO Mintre Benoît

1.2.3.1. Objectifs

a-) Objectif général

L'objectif général de ce projet est de concevoir et développer un portail web sécurisé et intuitif permettant aux clients postpayés de Moov Africa Togo d'accéder de manière autonome à leurs informations de facturation, de consulter leurs services souscrits, de suivre leur historique de paiements et de simuler leur consommation mensuelle, tout en garantissant un accès différencié et sécurisé selon le profil de chaque utilisateur.

b-) Objectifs spécifiques

Pour atteindre cet objectif général, nous nous sommes fixés les objectifs spécifiques suivants :

- Permettre aux clients de consulter leurs services souscrits (abonnement, options activées : data, appels, SMS, etc.) ;
- Donner accès aux factures et à l'historique des règlements effectués, avec distinction entre la facture globale (destinée au payeur principal de la flotte) et les factures sommaires (accessibles à chaque employé pour sa propre ligne) ;
- Proposer un mode d'aperçu des factures PDF avant téléchargement, permettant au client de visualiser le document directement dans l'interface ;
- Proposer un outil de simulation de facturation mensuelle, permettant au client d'estimer sa facture en saisissant ses prévisions de consommation (minutes d'appel, SMS, volume de data), sur la base de tarifs configurables par le super administrateur ;
- Mettre en place un système de gestion des accès différenciés, garantissant que le payeur principal d'une flotte accède à toutes les lignes, tandis qu'un employé n'accède qu'à ses propres informations ;
- Permettre au super administrateur de gérer l'ensemble de la plateforme : publication et découpage automatique des blocs PDF de factures, gestion des comptes utilisateurs et des entreprises clientes, configuration des grilles tarifaires pour la simulation, consultation des logs et sessions, et administration globale du système ;
- Assurer la sécurité et la confidentialité des données financières personnelles des clients, notamment par l'authentification JWT et le chiffrement des mots de passe ;
- Offrir une interface utilisateur claire, moderne et responsive, accessible aussi bien sur ordinateur que sur appareil mobile.

1.2.3.2. Résultats

À l'issue de ce projet, les résultats attendus sont les suivants :

- Une application web fonctionnelle et opérationnelle développée avec Django (backend), React (frontend) et PostgreSQL (base de données), dimensionnée pour 60 000 abonnés ;
- Un module de gestion et de consultation des factures (globales et sommaires) avec aperçu PDF intégré et téléchargement ;
- Un système de découpage automatique des blocs PDF de factures, associant chaque facture au bon client sur la base du numéro de contrat et de la pagination ;
- Un outil de simulation de facturation mensuelle paramétrable par le super administrateur ;
- Un système de gestion des accès basé sur les rôles (super administrateur, payeur principal, employé) ;
- Un mécanisme de réinitialisation de mot de passe par lien envoyé par email ;

- Une base de données sécurisée contenant les informations clients ;
- Un guide d'utilisation destiné aux utilisateurs finaux.

1.3. ETUDE DE L'EXISTANT

Moov Africa Togo compte environ 60 000 clients abonnés à ses offres postpayées. La majorité de ces clients sont des entreprises dont les employés disposent chacun d'une ligne attribuée par leur employeur dans le cadre d'un contrat de flotte. Actuellement, ces clients reçoivent leurs factures uniquement par courrier électronique sous format PDF ou par voie postale, en fin de période de facturation. Deux types de documents sont générés chaque mois : une facture globale regroupant la consommation de l'ensemble des lignes d'une entreprise, transmise au payeur principal, et des factures sommaires individuelles par ligne, transmises ou non à chaque employé. Ce mode de fonctionnement présente plusieurs limites :

- Absence de consultation en temps réel : le client ne peut connaître sa consommation et le montant de sa facture qu'en fin de période, après réception du document ;
- Impossibilité de suivre sa consommation : pendant le mois, aucun outil ne permet à l'abonné de vérifier son usage des services (data, appels, SMS) ;
- Difficulté à maîtriser son budget : ne pouvant anticiper le montant de sa facture, le client peut subir des surprises désagréables en fin de mois ;
- Absence de gestion des accès différenciés : aucun outil ne permet au payeur principal de consulter la facture globale et les factures sommaires de manière centralisée, ni à chaque employé de consulter uniquement sa propre facture en ligne.

Par ailleurs, il n'existe à ce jour aucune application ou plateforme permettant aux clients de consulter leurs services souscrits ou leur historique de paiements. Les seules interactions possibles avec l'opérateur se font par appel téléphonique au service client ou par déplacement en agence.

La direction de Moov Africa Togo reconnaît elle-même que l'accès en ligne aux informations de facturation est une nécessité pour répondre aux attentes croissantes des clients et améliorer leur satisfaction.

1.4. CRITIQUE DE L'EXISTANT

L'analyse du système actuel de gestion des factures et des informations clients chez Moov Africa Togo révèle plusieurs insuffisances majeures :

- Absence de visibilité en temps réel : les clients ne disposent d'aucun moyen de consulter leur consommation ou le montant de leur facture avant la fin du mois. Cette absence de transparence ne permet pas aux abonnés de maîtriser leur budget et peut engendrer des mécontentements en fin de période ;
- Défaut de proactivité : le système actuel est purement réactif. Le client reçoit sa facture sans avoir eu la possibilité d'anticiper ou d'ajuster sa consommation. Aucune alerte ni notification n'est prévue pour informer l'utilisateur en cas de dépassement ;
- Sollicitation excessive du service client : en l'absence d'outil d'auto-consultation, les clients sont contraints de contacter le service client par téléphone ou de se déplacer en agence pour obtenir des informations sur leur situation. Cette situation génère une charge de travail importante pour les équipes et une perte de temps pour les utilisateurs ;
- Absence de gestion différenciée des factures : le système ne distingue pas les besoins du payeur principal (accès à la facture globale et aux factures sommaires de toutes les lignes) de ceux d'un employé simple (accès à sa seule facture sommaire). Il n'existe aucun mécanisme de gestion des accès différenciés adapté à la structure flotte ;

- Manque d'outils d'aide à la décision : les clients ne disposent d'aucun outil de simulation leur permettant d'estimer l'impact de leur consommation sur leur facture. Cette lacune limite leur capacité à faire des choix éclairés concernant leur usage des services.

1.5. PROPOSITIONS ET CHOIX DE SOLUTIONS

1.5.1. Évaluations techniques des solutions

Face aux insuffisances du système actuel, trois solutions sont envisagées.

Solution 1 : Utilisation d'un service de tableau de bord existant (Google Looker Studio / Power BI)

Cette solution consiste à utiliser un outil de visualisation de données déjà existant pour créer des tableaux de bord à partir des données de facturation.

Avantages :

- Mise en œuvre rapide (quelques jours) ;
- Coût initial faible ;
- Pas de développement spécifique nécessaire ;
- Interfaces de visualisation modernes et interactives.

Inconvénients :

- Ne permet pas aux clients d'interagir directement avec leurs données en temps réel ;
- Nécessite une extraction manuelle ou automatisée des données depuis les systèmes existants de Moov Africa Togo ;
- Pas de fonctionnalité de simulation de facturation intégrée ;
- Ne résout pas le problème central d'accès client autonome ;
- Dépendance vis-à-vis d'un outil tiers pour l'évolution des fonctionnalités.

Solution 2 : Acquisition d'un portail client clé en main (solution existante)

Cette solution consiste à acquérir une solution déjà développée par un éditeur tiers spécialisé dans les portails clients pour opérateurs télécoms, tel que Cerillion, dont la solution Self Service est déployée auprès d'opérateurs en Afrique subsaharienne et en Europe.

Avantages :

- Solution éprouvée et déjà testée sur d'autres marchés ;
- Déploiement rapide (quelques semaines) ;
- Support technique assuré par l'éditeur ;
- Mises à jour incluses dans le contrat de maintenance.

Inconvénients :

- Difficulté d'adaptation aux besoins spécifiques de Moov Africa Togo (simulation personnalisée, gestion des flottes, etc.) ;

- Coût d'acquisition et de licence élevé, estimé à plus de 24 000 000 FCFA pour la première année, frais d'intégration et de maintenance inclus
- Dépendance vis-à-vis de l'éditeur pour toute évolution ou correction ;
- Intégration potentiellement complexe avec les systèmes de facturation existants ;
- Personnalisation limitée de l'interface et des fonctionnalités.

Solution 3 : Développement d'une application web sur mesure

Cette solution consiste à développer une application web spécifiquement adaptée aux besoins de Moov Africa Togo, avec les fonctionnalités suivantes : consultation des services souscrits, accès aux factures et à l'historique des paiements, simulation de facturation en temps réel, et gestion des accès différenciés (clients simples et clients en flotte).

Avantages :

- Solution parfaitement adaptée aux besoins spécifiques de l'entreprise ;
- Maîtrise totale du code source et de la maintenance ;
- Facilité d'évolution et d'ajout de nouvelles fonctionnalités ;
- Intégration possible avec les systèmes existants de Moov Africa Togo ;
- Pas de frais de licence récurrents ;
- Expérience utilisateur entièrement personnalisable ;
- Possibilité de déployer des fonctionnalités innovantes (simulation, alertes, etc.).

Inconvénients :

- Durée de développement plus longue (environ 2 à 3 mois) ;
- Coût initial de développement plus élevé ;
- Nécessité de disposer des compétences techniques appropriées (Django, React, PostgreSQL).

1.5.2. Évaluations financières des solutions proposées

Solution 1 : Utilisation de Google Looker Studio / Power BI

Désignation	Description	Prix unitaire (FCFA)	Quantité/Durée	Total (FCFA)
Licence Power BI Pro	Par utilisateur (administrateur)	15 000/mois	12 mois	180 000
Formation	Prise en main de l'outil	200 000	1	200 000
Développement des tableaux de bord	Création des visualisations	10 000/heure	40 heures	400 000
Total				780 000

Tableau 1: Évaluations financières utilisation de Google Looker Studio / Power BI

Solution 2 : Acquisition d'une solution clé en main

Désignation	Description	Prix unitaire (FCFA)	Quantité/Durée	Total (FCFA)
Licence annuelle	Solution portail client télécom clé en main: Cerillion Self Service	15 000 000	1 an	15 000 000
Installation et configuration	Adaptation aux systèmes existants de Moov Africa Togo	6 000 000	1	6 000 000

Formation utilisateurs	Prise en main administrateurs et support	750 000	1	750 000
Hébergement cloud	Infrastructure cloud dédiée	1 800 000		1 800 000
Maintenance annuelle	Support technique et mises à jour	2 500 000	1 an	2 500 000
Total				26 050 000

Tableau 2: Évaluations financières utilisation acquisition d'une solution clé en main

Solution 3 : Développement sur mesure

Désignation	Description	Prix unitaire (FCFA)	Quantité/Durée	Total (FCFA)
Matériel de développement	Ordinateur portable (développement)	500 000	1	500 000
Conception et analyse	Étude des besoins, modélisation UML	10 000/heure	80 heures	800 000
Développement backend (Django)	API, logique métier, sécurité	10 000/heure	200 heures	2 000 000
Développement frontend (React)	Interfaces utilisateur, simulation	10 000/heure	200 heures	2 000 000
Base de données	PostgreSQL (gratuit)	0	-	0
Hébergement (12 mois)	Serveur VPS (Digital Ocean / OVH)	30 000/mois	12 mois	360 000
Tests et déploiement	Validation, correction, mise en production	10 000/heure	40 heures	400 000
Formation utilisateurs	Prise en main (administrateurs et support client)	15 000/heure	20 heures	300 000
Total				6 360 000

Tableau 3: Évaluations financières utilisation développement sur mesure

1.5.3. Choix de la solution

Au terme de l'étude technique et financière, et en accord avec les objectifs du projet, notre choix s'est porté sur la **troisième solution** : le développement d'une application web sur mesure.

Ce choix se justifie par plusieurs raisons :

- Adéquation aux besoins : seule une solution sur mesure permet de répondre précisément aux quatre fonctionnalités attendues (consultation des services souscrits, accès aux factures, simulation de facturation, gestion des accès différenciés pour les clients en flotte) ;
- Maîtrise technique : le développement en interne permet de conserver la maîtrise du code source et de faciliter les évolutions futures sans dépendre d'un tiers ;
- Sécurité des données : nous pouvons implémenter directement les mécanismes de sécurité adaptés aux données financières personnelles des clients (authentification, chiffrement, gestion des accès) ;
- Coût à long terme : bien que le coût initial soit plus élevé que la solution 1, il reste inférieur à l'acquisition d'une solution clé en main, surtout si l'on considère les frais de licence récurrents annuels (26 050 000FCFA dès la première année) ;
- Valeur ajoutée : cette solution constitue un actif pour l'entreprise, développé spécifiquement pour son écosystème, contrairement à une solution louée ou acquise auprès d'un tiers ;

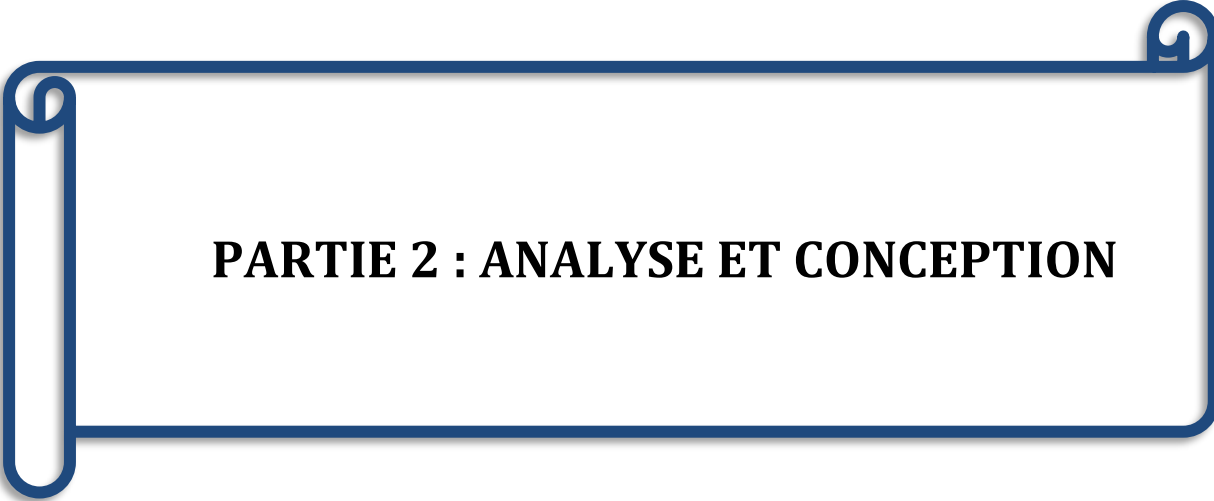
- **Expérience utilisateur** : nous pouvons concevoir une interface moderne, responsive et adaptée aux habitudes des clients togolais, avec des fonctionnalités innovantes comme la simulation en temps réel.

Ainsi, le développement d'une application web sur mesure avec Django (backend), React (frontend) et PostgreSQL (base de données) constitue la solution la plus adaptée pour répondre durablement aux besoins des clients postpayés de Moov Africa Togo.

1.6. PLANNING PREVISIONNEL DE REALISATION

N°	Tâches	Date début	Date fin	Durée (jours)	Statut
1	Prise de contact avec le maître de stage et compréhension du thème	11 mai	17 mai	7	Réalisée
2	Analyse des besoins et identification des fonctionnalités	18 mai	26 mai	7	Réalisée
3	Élaboration et validation du cahier des charges	27 mai	30 mai	4	En cours
4	Analyse, conception et modélisation du système (UML)	30 mai	7 juin	10	En cours
5	Développement backend (Django) et frontend (React)	8 juin	7 juillet	30	À venir
6	Tests fonctionnels et correction des bugs	8 juillet	14 juillet	7	À venir
7	Déploiement de l'application	15 juillet	17 juillet	3	À venir
8	Rédaction du rapport de stage	18 juillet	1er août	15	À venir
9	Préparation de la soutenance	2 août	4 août	3	À venir
	Marge de sécurité / ajustements	5 août	8 août	4	–

Tableau 4: Planning prévisionnel de réalisat



PARTIE 2 : ANALYSE ET CONCEPTION

Le projet ainsi présenté et planifié nécessite maintenant une analyse et une conception afin de mieux cerner les besoins utilisateurs, mais surtout les exigences que cela implique. La phase d'analyse et de conception en elle-même sert à collecter le maximum d'informations relatives au « comment » mettre en place le résultat que le client désire avoir, et à imaginer le tout de la façon la plus adaptée, pour au final faciliter la phase suivante que sera l'implémentation ou le développement proprement dit.

2.1 CHOIX DE LA METHODE D'ANALYSE ET JUSTIFICATION

Pour la modélisation et la conception de notre portail web, deux grandes approches d'analyse s'offraient à nous :

- Une approche orientée objet ;
- Une approche fonctionnelle.

Par ailleurs, le côté fortement technique de ce projet nous a orientés vers le cadre de développement qu'est le 2TUP (Two Tracks Unified Process), afin de pouvoir appréhender séparément, mais aussi combiner au besoin, l'aspect technique et l'aspect fonctionnel. Ce cadre, principalement basé sur le langage de modélisation UML, nous a conduits à adopter une analyse orientée objet.

Pourquoi spécifiquement une approche objet ?

En dépit du fait que les langages de programmation que nous allons utiliser sont des langages objet (Python/Django), notre choix d'une approche objet est motivé par plusieurs raisons. La principale raison est qu'au niveau de l'objet, l'on ne décrit plus par le code des actions à réaliser de façon linéaire, mais par des objets. Cette approche offre une meilleure capacité d'adaptation et d'évolution du modèle lorsque des fonctionnalités sont modifiées ou ajoutées, ce qui est particulièrement pertinent dans le cas d'un portail de publication de factures dont les fonctionnalités peuvent évoluer selon les besoins de Moov Africa Togo.

2.2 Choix du langage et de l'outil de modélisation et justification

2.2.1 Présentation du processus de développement 2TUP

Comme brièvement décrit plus haut, le processus 2TUP est un processus unifié (itératif, centré sur l'architecture et piloté par les cas d'utilisation). Son principe général stipule que toute évolution imposée au système d'information peut se décomposer et se traiter parallèlement, suivant un axe fonctionnel et un axe technique.

C'est ce cadre de développement qui nous a conduit à utiliser le langage UML sur lequel il est basé. Ainsi, analysons de plus près son fonctionnement :

- La branche fonctionnelle consiste à clarifier les besoins fonctionnels.
- La branche technique capitalise un savoir-faire technique et/ou des contraintes techniques.
- La branche de réalisation consiste à réunir les deux branches, permettant de mener une conception applicative et enfin la livraison d'une solution adaptée aux besoins.

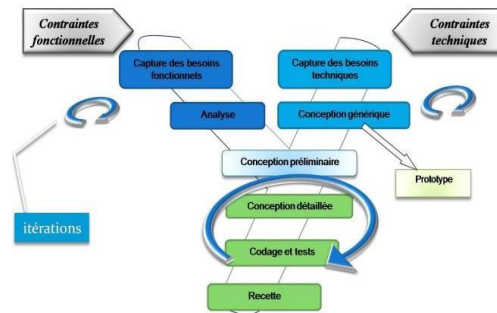


Figure 4: Processus 2TUP

2.2.2 Présentation du langage de modélisation utilisé

UML (Unified Modeling Language) est un langage graphique de modélisation objet standardisé qui permet de représenter et visualiser de manière standard un système logiciel. Développé dans les années 90, UML est devenu le langage de modélisation le plus utilisé dans l'industrie logicielle.

❖ Les objectifs principaux

- Fournir une notation standard pour visualiser et documenter les architectures logicielles ;
- Représenter les besoins et spécifications d'un système ;
- Communiquer efficacement les concepts et décisions de conception ;
- Générer automatiquement du code source à partir des modèles.

UML propose plusieurs types de diagrammes pour représenter les différents aspects d'un système :

- Les diagrammes structurels ou statiques :
 - Le diagramme de classes ;
 - Le diagramme d'objets ;
 - Le diagramme de composants ;
 - Le diagramme de déploiement ;
 - Le diagramme de structure composite ;
 - Le diagramme de paquetage ;
 - Le diagramme de profils.
- Les diagrammes de comportement :
 - Le diagramme de cas d'utilisation ;
 - Le diagramme d'activité ;
 - Le diagramme d'état-transition.
- Les diagrammes d'interaction ou dynamiques :
 - Le diagramme de séquence ;
 - Le diagramme de communication ;
 - Le diagramme global d'interaction ;
 - Le diagramme de temps.

Ces trois modes de représentation sont nécessaires et complémentaires pour schématiser la façon dont est composé le système et comment ses composantes fonctionnent entre elles.

Dans la modélisation des solutions informatiques, UML ne propose pas l'ordre qui doit régir les diagrammes. C'est ainsi que les méthodes viennent appuyer le langage pour parfaire l'approche objet. Pour ce faire, il faudrait coupler UML à un processus développement dont le rôle est de produire des applications de qualité répondant aux besoins des utilisateurs, afin d'être utilisée comme méthode d'analyse et de conception.

2.2.3. Présentation de l'outil de modélisation

Draw.io est un outil de création de diagrammes gratuit et open-source, accessible en ligne et en version desktop. Il permet de créer des diagrammes UML grâce à une interface graphique intuitive par glisser-déposer.

Bonnes raisons de l'utiliser :

- Gratuit et accessible : disponible sans abonnement, en ligne ou en version installable, ce qui facilite son usage dans le cadre d'un projet de stage ;
- Bibliothèques UML complètes : draw.io intègre nativement toutes les formes UML standards (stick men pour les acteurs, ellipses pour les cas d'utilisation, classeurs stéréotypés pour les acteurs système, etc.) ;
- Intégration Google Drive : les fichiers peuvent être sauvegardés et partagés directement sur Google Drive, facilitant la collaboration et le suivi des révisions avec le maître de stage et le superviseur ;
- Export multi-formats : les diagrammes peuvent être exportés en PNG, SVG, PDF ou XML, permettant leur intégration dans les documents du mémoire ;



Figure 5: Logo Draw.io

2.3. ÉTUDE DÉTAILLÉE DE LA SOLUTION

2.3.1. Étude préliminaire

Nous détaillerons dans cette partie les différents acteurs qui interagiront avec notre système et nous en ferons une représentation à l'aide d'un diagramme de contexte

❖ Diagramme de contexte

Le diagramme de contexte est un diagramme utilisé en modélisation des systèmes pour représenter de manière simplifiée les interactions entre le système étudié et ses acteurs externes (entités externes). C'est une vue d'ensemble qui illustre les frontières du système, les entités externes (utilisateurs, autres systèmes) et les flux d'information principaux entre le système et ces entités.

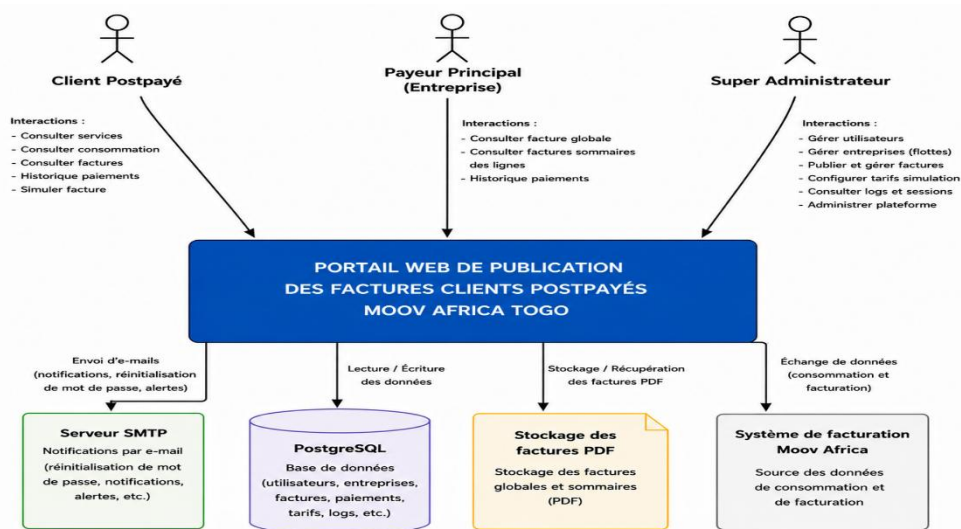


Figure 6: Diagramme de contexte

2.3.2. Capture des besoins fonctionnels

La capture des besoins fonctionnels est la première étape de la branche gauche du cycle en Y. Elle formalise et détaille ce qui a été ébauché au cours de l'étude de l'existant. Elle va nous permettre de préciser l'étude du contexte fonctionnel du système. L'objectif de cette phase est de capturer et documenter toutes les fonctionnalités que le système doit offrir pour répondre aux besoins des utilisateurs et des parties prenantes, le tout au moyen de diagrammes qui vont suivre.

Les diagrammes de cas d'utilisation permettent de représenter les interactions entre les utilisateurs (acteurs) et le système, décrivant ainsi les fonctionnalités principales du système de manière visuelle.

❖ Les acteurs

Un acteur représente l'abstraction d'un rôle joué par des entités externes (utilisateur, dispositif matériel ou autre système) qui interagissent directement avec le système étudié. Le diagramme des cas d'utilisation distingue deux types d'acteurs à savoir :

🚦 Les acteurs principaux :

On pourra citer dans notre système :

➤ Le Super Administrateur

Responsable de la gestion globale de la plateforme, de la configuration des utilisateurs et de la maintenance du système. Il administre les comptes utilisateurs, configure les rôles, gère les types de services et de facturation, assure la cohérence des données organisationnelles, et dispose d'un accès complet à toutes les fonctionnalités de la plateforme, notamment la liste complète des payeurs, des contrats et des lignes.

➤ L'Agent de Facturation

Opérateur de Moov Africa Togo chargé de la publication mensuelle des blocs PDF de factures et de la gestion des tarifs des différents services. Il importe les blocs PDF dans le système, qui procède au découpage automatique et à l'association de chaque facture au bon client. Il gère également les grilles tarifaires utilisées pour la simulation de facturation.

➤ Le Payeur

Responsable (directeur général ou gestionnaire) d'une entreprise cliente de Moov Africa Togo, titulaire d'un contrat postpayé. Il accède à la facture globale de l'ensemble de sa flotte, aux factures sommaires de chaque ligne, et peut simuler le montant de sa prochaine facture. Son identifiant de connexion est son numéro de contrat.

➤ L'Employé

Collaborateur d'une entreprise cliente, titulaire d'une ligne postpayée. Il peut consulter sa propre facture sommaire, visualiser ses services souscrits, simuler sa facturation individuelle, et gérer son profil. Son identifiant de connexion est son numéro de ligne MSISDN.

🌈 Les acteurs secondaires :

➤ Le Service Email

Système externe de messagerie électronique qui reçoit les demandes de réinitialisation de mot de passe du portail et envoie les liens sécurisés aux utilisateurs concernés.

❖ Les cas d'utilisation

Il s'agira comme le nom l'indique, d'une description des principales utilisations qui peuvent être faites de notre application.

CAS D'UTILISATION		ACTEURS
S'authentifier		Super Admin, Agent Facturation, Payeur, Employé
Réinitialiser le mot de passe		Super Admin, Agent Facturation, Payeur, Employé
Gestion des comptes	Créer un compte utilisateur	Super Admin
	Modifier un compte	
	Consulter la liste des comptes	
	Activer / Désactiver un compte	
	Gérer les rôles	
Administration de la plateforme	Lister les lignes d'un contrat	Super Admin
	Rechercher un contrat	
	Lister les payeurs	
	Rechercher une ligne	
Gestion de la facturation	Publier les blocs PDF de factures	Agent Facturation
	Consulter l'historique de facturation	

	Consulter le rapport de publication	
Gestion des services et tarifs	Créer / Modifier un type de service	Agent Facturation
	Créer / Modifier / Désactiver un service	
	Créer / Modifier / Désactiver un tarif de simulation	
Consultation des factures	Filtrer ses factures par date	Payeur, Employé
	Consulter sa facture sommaire	
	Télécharger sa facture	
Gestion du profil	Modifier son profil	
	Changer son mot de passe	
Simulation de facturation	Simuler sa facturation mensuelle	Payeur, Employé
	Consulter l'historique des simulations	

Tableau 5:Tableau des cas d'utilisation

❖ Diagrammes de cas d'utilisation

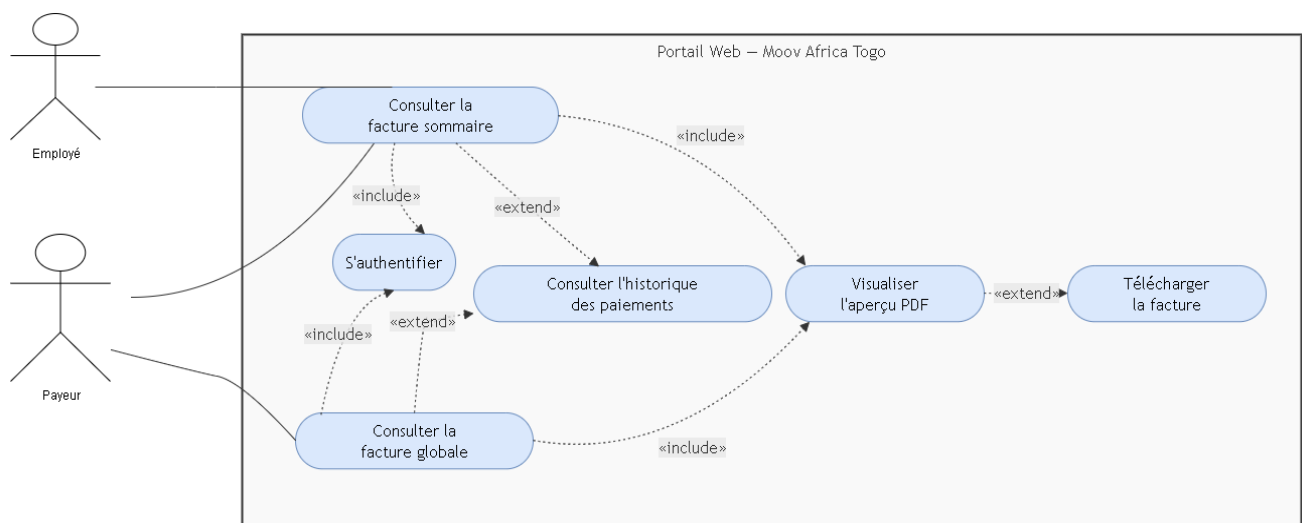


Figure 7: Diagramme de cas d'utilisation consulter facture

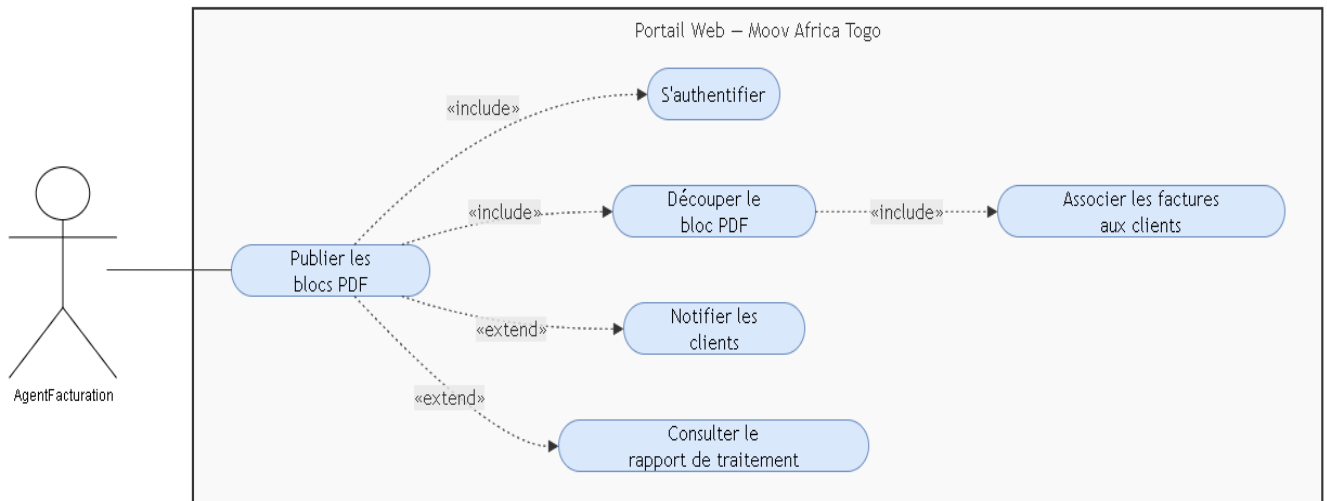


Figure 8: Diagramme de cas d'utilisation Publier Facture

7Gog khv

- ❖ Description textuelle de quelques cas d'utilisation :
- 🚦 Cas d'utilisation << s'authentifier >>

SOMMAIRE D'IDENTIFICATION

Titre : S'authentifier

Acteurs principaux : Super Administrateur, Agent de Facturation, Payeur, Employé

Résumé : Ce cas d'utilisation permet à tout utilisateur disposant d'un compte valide de se connecter au portail web de publication de factures de Moov Africa Togo afin d'accéder aux fonctionnalités correspondant à son rôle.

Date de création : 15/06/2026

Version : 1.0

Responsable : BANLEPO Mintre Benoît

DESCRIPTION DES ENCHAINEMENTS

Préconditions

- L'utilisateur dispose d'un compte valide sur le portail.
- L'utilisateur n'est pas déjà connecté.
- Le portail est accessible.
- Les identifiants de connexion ont été fournis par l'administrateur.

Déclencheur

- L'utilisateur accède à la page de connexion et souhaite s'authentifier.

Flux nominal d'événements

1. L'utilisateur ouvre la page de connexion.
2. Le système affiche le formulaire d'authentification.
3. L'utilisateur saisit son adresse e-mail et son mot de passe.
4. L'utilisateur clique sur le bouton « Se connecter ».
5. Le système vérifie les informations saisies.
6. Le système authentifie l'utilisateur.

7. Le système identifie le rôle de l'utilisateur (Super Administrateur, Agent de Facturation, Payeur ou Employé).
8. Le système ouvre la session utilisateur.
9. Le système redirige l'utilisateur vers son tableau de bord.

Flux alternatifs

A1. Champs obligatoires non renseignés

- Le système affiche un message indiquant les champs manquants.
- L'utilisateur complète les informations puis reprend à l'étape 3.

Exceptions

E1. Adresse e-mail ou mot de passe incorrect

- Le système affiche le message « Identifiants invalides ».
- L'utilisateur peut réessayer de se connecter.
- E2. Compte désactivé
- Le système refuse l'authentification.
- Un message informe l'utilisateur que son compte est désactivé et qu'il doit contacter l'administrateur.

E3. Erreur interne du serveur

- Le système affiche un message indiquant qu'une erreur est survenue.
- L'utilisateur est invité à réessayer ultérieurement.

Postconditions

- Une session utilisateur est créée.
- Les droits d'accès correspondant au rôle de l'utilisateur sont appliqués.
- L'utilisateur est redirigé vers son espace de travail.
- Les informations de connexion sont enregistrées dans les journaux du système.

Tableau 6:Description textuelle du cas d'utilisation "S'authentifier"

 Cas d'utilisation << Consulter la facture >>

SOMMAIRE D'IDENTIFICATION

Titre : Consulter la facture

Acteurs principaux : Payeur, Employé

Résumé : Ce cas d'utilisation permet aux clients postpayés de consulter leurs factures publiées, de les visualiser et de les télécharger depuis le portail web.

Date de création : 25/06/2026

Version : 1.0

Responsable : BANLEPO Mintre Benoît

DESCRIPTION DES ENCHAINEMENTS

Préconditions

- L'utilisateur est authentifié.
- Une ou plusieurs factures sont disponibles.
- Les documents ont été publiés par l'Agent de Facturation.

Rédigé et soutenu par BANLEPO Mintre Benoît

Déclencheur

- L'utilisateur accède à la rubrique « Mes factures ».

Flux nominal d'événements

1. L'utilisateur accède à la rubrique « Mes factures ».
2. Le système affiche les factures disponibles.
3. L'utilisateur sélectionne une année et un mois. (A1)
4. Le système affiche les factures correspondant aux critères.
5. L'utilisateur sélectionne une facture.
6. Le système affiche un aperçu de la facture au format PDF. (E1)
7. L'utilisateur consulte le contenu de la facture.
8. L'utilisateur clique sur « Télécharger ». (A2)
9. Le système télécharge la facture au format PDF.
10. Le système confirme le téléchargement.

Flux alternatifs

A1. Filtrer les factures

Le système affiche uniquement les factures correspondant à l'année et au mois sélectionnés. Reprise à l'étape 5.

A2. Consultation sans téléchargement

L'utilisateur consulte uniquement la facture. Le cas d'utilisation se termine après l'étape 7.

A3. Consultation d'une facture sommaire (Payeur)

- Le Payeur sélectionne une facture sommaire d'un employé.
- Le système affiche son aperçu PDF. Reprise à l'étape 7.4

Exceptions

E1. Facture indisponible

- Le système informe l'utilisateur que la facture est indisponible.

E2. Aucune facture disponible

- Le système affiche un message indiquant qu'aucune facture n'est disponible pour la période sélectionnée.

E3. Session expirée

- Le système demande à l'utilisateur de se reconnecter.

E4. Accès refusé

- Le système refuse l'accès à la facture et affiche un message d'autorisation insuffisante.

Postconditions

- La facture est consultée et/ou téléchargée avec succès.
- Les informations de consultation sont enregistrées dans le système.
- L'utilisateur reste connecté sur le portail.

Tableau 7: Description textuelle du cas d'utilisation "Consulter la facture"



Cas d'utilisation << Publier les blocs Pdf >>

SOMMAIRE D'IDENTIFICATION

Titre : Consulter la facture

Acteurs principaux : Agent de Facturation

Résumé : Ce cas d'utilisation permet à l'Agent de Facturation de publier les blocs PDF des factures mensuelles afin de les rendre disponibles sur le portail pour les clients concernés.

Date de création : 30/06/2026

Version : 1.0

Responsable : BANLEPO Mintre Benoît

DESCRIPTION DES ENCHAINEMENTS

Préconditions :

- L'Agent de Facturation est authentifié sur la plateforme.
- Les blocs PDF des factures sont disponibles.
- Les clients sont enregistrés dans la base de données.

Déclencheur :

- L'Agent de Facturation accède à la section « Publication des factures » depuis son tableau de bord.

Flux nominal d'événements :

Flux nominal d'événements

1. L'Agent de Facturation accède à la section « Publication des factures » depuis le menu de navigation.
2. Le système affiche le formulaire de publication des factures.
3. L'Agent de Facturation sélectionne le type de bloc à publier (Globale ou Sommaire).
4. L'Agent de Facturation sélectionne l'année et le mois de facturation.
5. L'Agent de Facturation sélectionne le fichier PDF à publier.
6. L'Agent de Facturation clique sur « Publier ».
7. Le système vérifie la validité du fichier. (E1)
8. Le système traite le bloc PDF et identifie les différentes factures.
9. Le système associe chaque facture au client correspondant. (E2)
10. Le système enregistre les factures dans la plateforme.
11. Le système génère un rapport de publication.
12. L'Agent de Facturation consulte le rapport de traitement.

Flux alternatifs :

A1. Republication d'une période existante : Le système détecte que des factures ont déjà été publiées pour la période sélectionnée. Il demande une confirmation avant de remplacer les anciennes factures. Après validation, le traitement reprend à l'étape 8 du flux nominal.

Scénarios d'exception :

E1. Fichier PDF invalide :

- Le système détecte que le fichier est invalide ou corrompu. Il affiche un message d'erreur et annule la publication. Le cas d'utilisation se termine en échec.

E2. Client introuvable :

- Le système ne retrouve pas le client correspondant à une facture. Il enregistre l'anomalie dans le rapport et poursuit le traitement des autres factures. Le cas d'utilisation se termine partiellement.

E3. Erreur durant le traitement :

- Une erreur survient pendant la publication. Le système interrompt le traitement et informe l'Agent de Facturation. Le cas d'utilisation se termine en échec.

E4. Espace de stockage insuffisant :

- Le système détecte un espace insuffisant pour enregistrer les factures. Il annule la publication et affiche un message d'erreur. Le cas d'utilisation se termine en échec.

Postconditions :

- En cas de succès : Les factures sont publiées et deviennent accessibles aux clients concernés.
- En cas d'échec partiel : Les factures publiées avec succès restent disponibles et les anomalies sont enregistrées dans le rapport de traitement.
- Dans tous les cas : Un rapport de publication est généré et conservé dans l'historique de la plateforme.

Tableau 8: Description textuelle du cas d'utilisation "Publier les blocs PDF"

❖ Diagramme d'activité :

Les diagrammes d'activités sont un type de diagramme comportemental dans UML utilisé pour décrire le flux de travail d'un processus ou d'une opération. Ils représentent les étapes successives, les décisions, les boucles et les actions alternatives dans un processus, en utilisant des partitions (swimlanes) pour montrer quel acteur réalise quelle action.

📊 Diagramme d'activité du cas : « S'authentifier ».

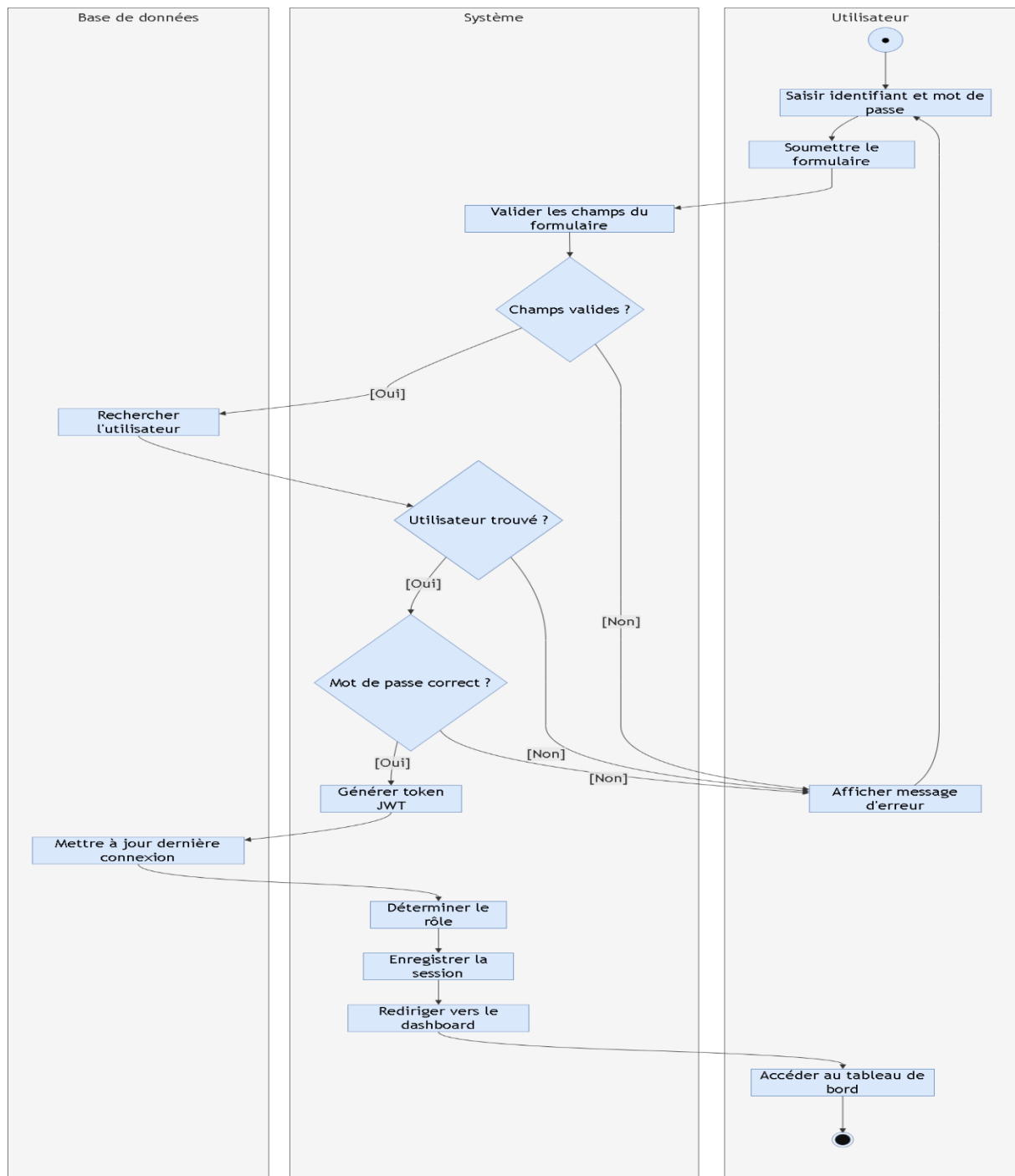


Figure 9: Diagramme d'activité du cas d'utilisation << S'authentifier >>

🚦 Diagramme d'activité du cas : « Consulter la facture ».

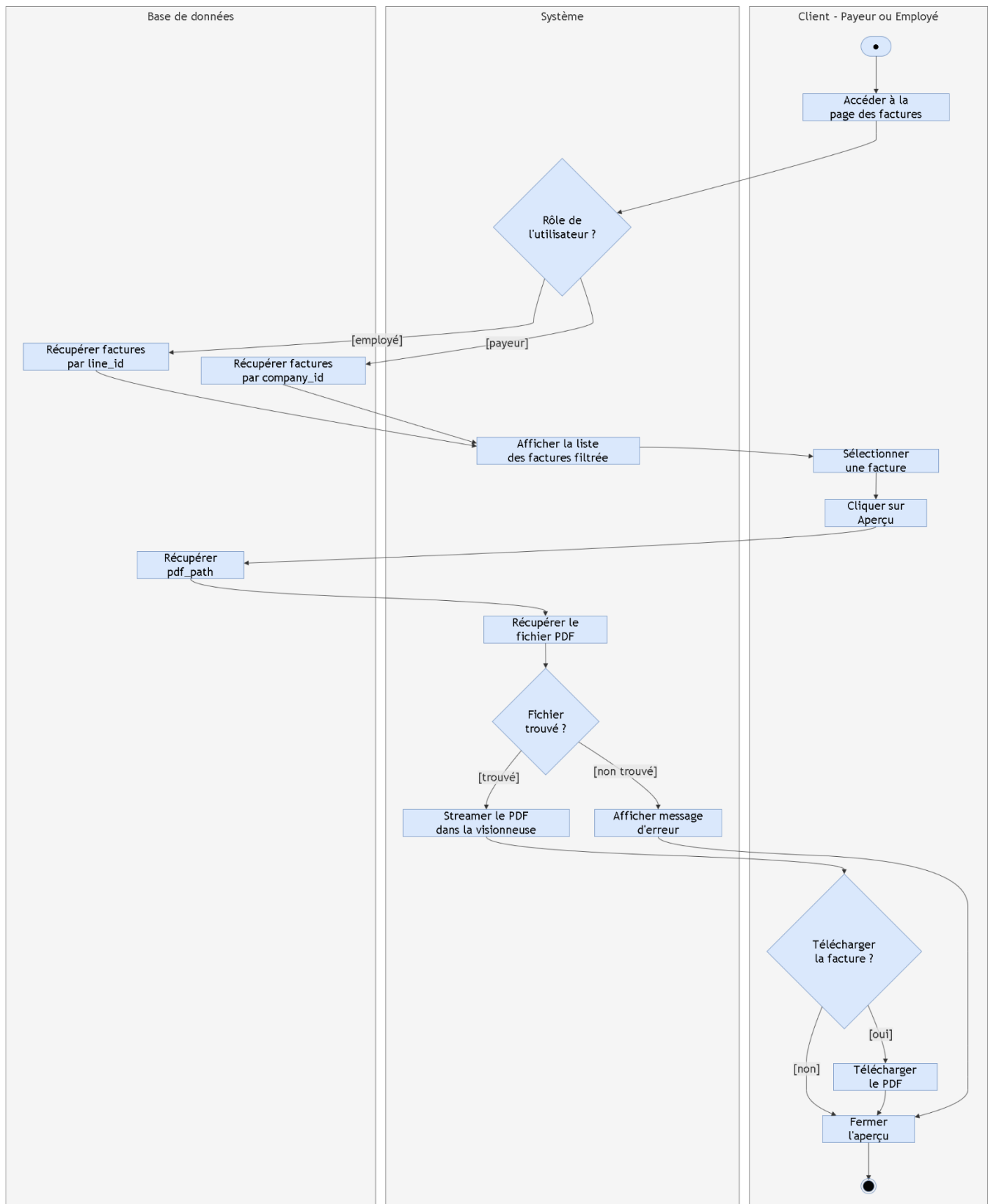


Figure 10: Diagramme d'activité du cas : « Consulter la facture ».

Diagramme d'activité du cas : « Publier les blocs Pdf ».

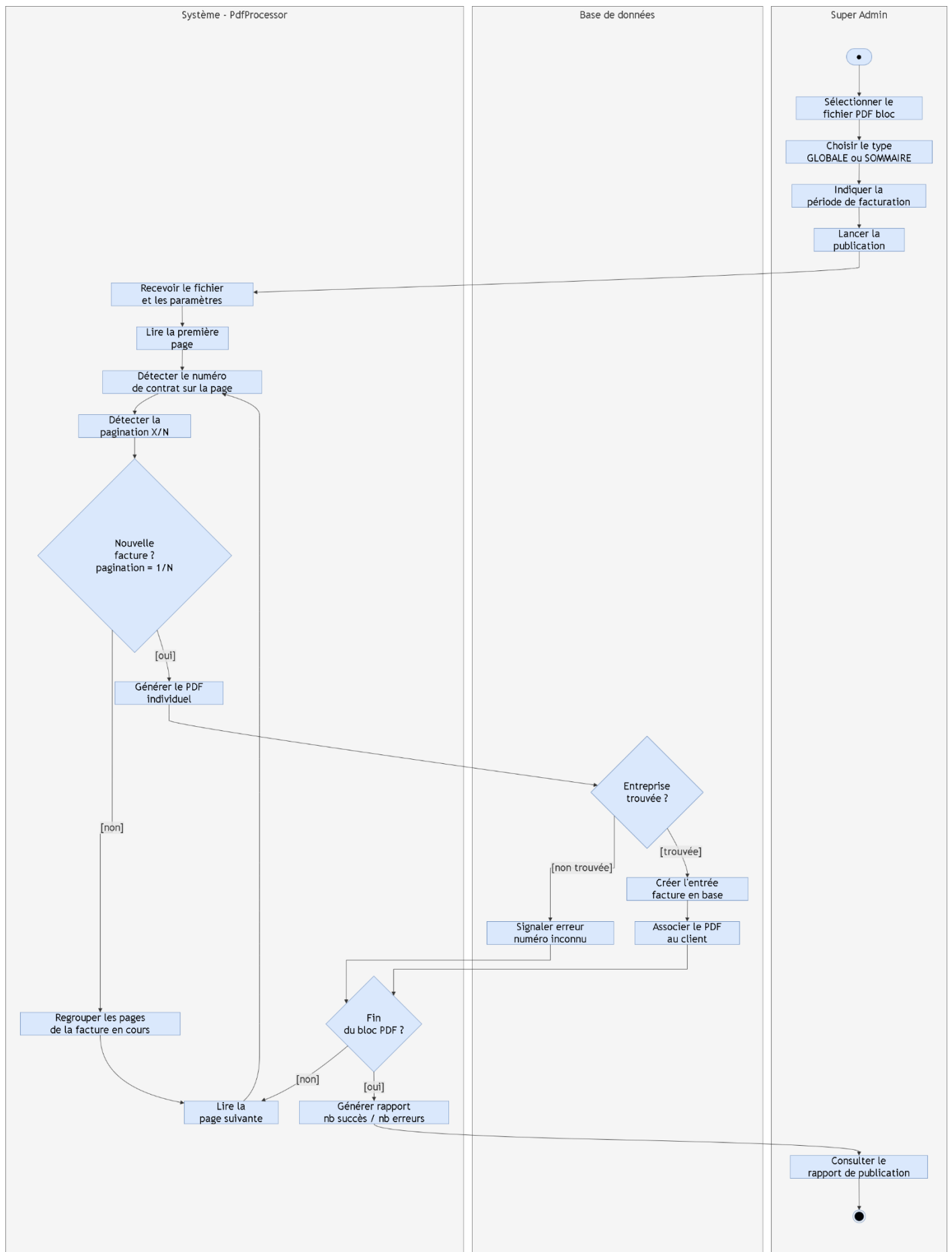


Figure 11: Diagramme d'activité du cas : « Publier les blocs Pdf ».

❖ Diagramme de séquence :

Rédigé et soutenu par BANLEPO Mintre Benoît

Diagramme de séquence du cas : « S'authentifier ».

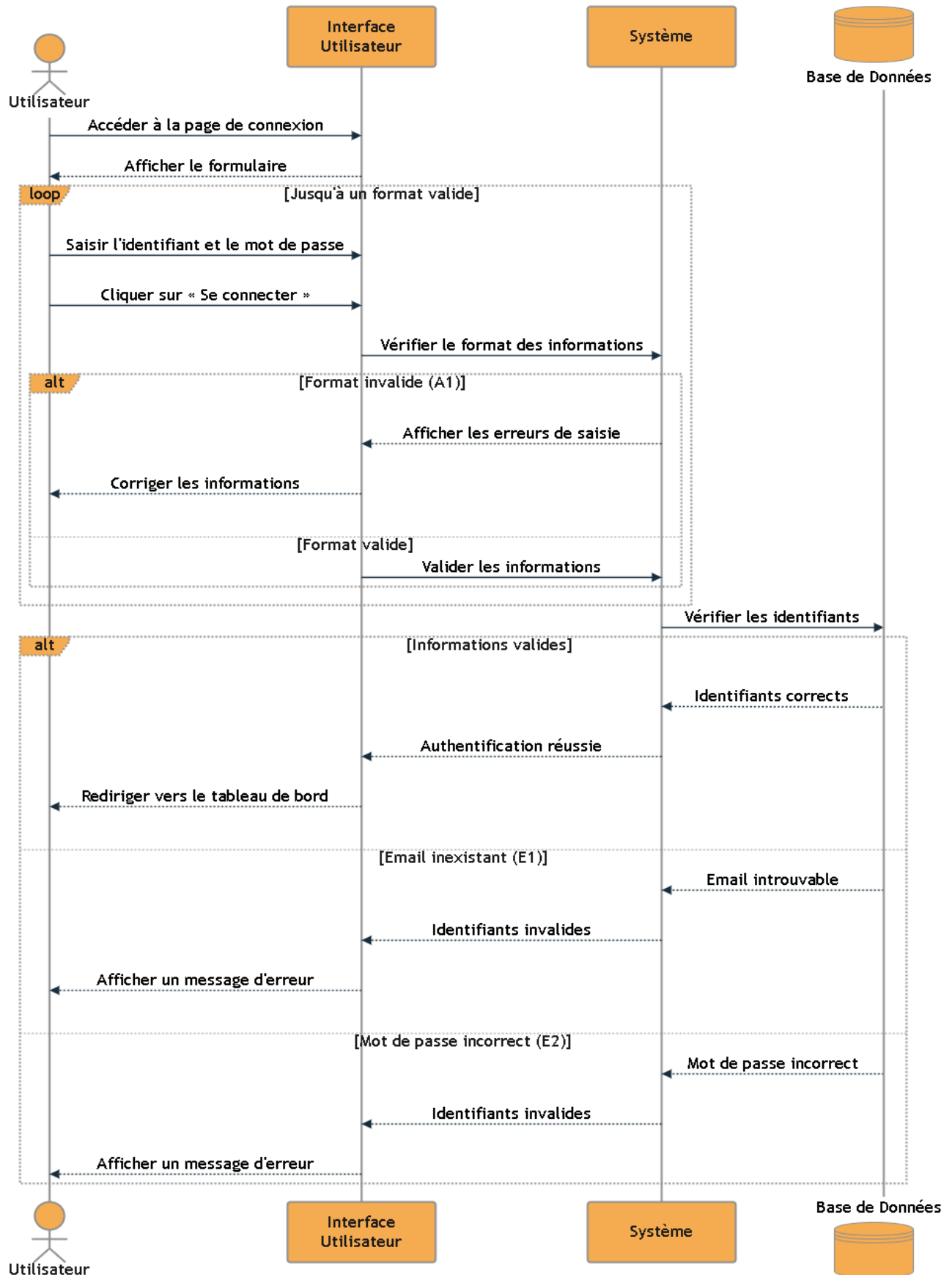


Figure 12:Diagramme de séquence du cas : « S'authentifier ».

Diagramme de séquence du cas : « Consulter factures ».

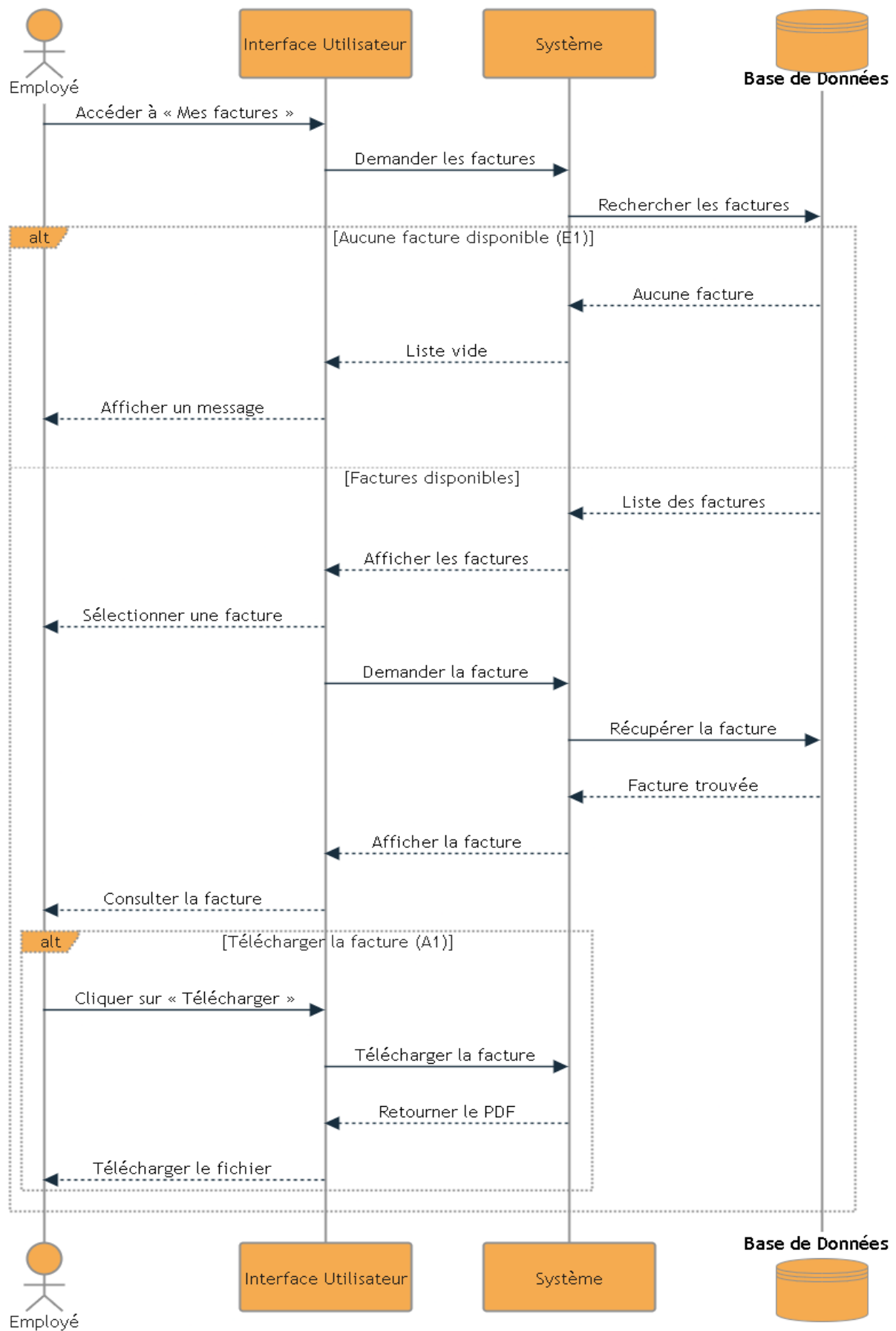


Figure 13: Diagramme de séquence du cas : « Consulter factures ».

🌈 Diagramme de séquence du cas : « Publier les blocs pdf ».

